

4. (1) 是字节. 8位 (PC+2, 双字节定长指令字).

(2) $bg+:$ 取指后 $PC+2 \rightarrow$ if $(ZF + (OF \oplus SF)) == 0 \Rightarrow PC = PC + 2 + Imm8$.
else $\Rightarrow PC+2$ (已).

则: ① PC.

② adder 1: $A = PC + 2$.

③ adder 2: $B = A + Imm8$

④ Sig Ext: $Imm8 \rightarrow Imm16$.

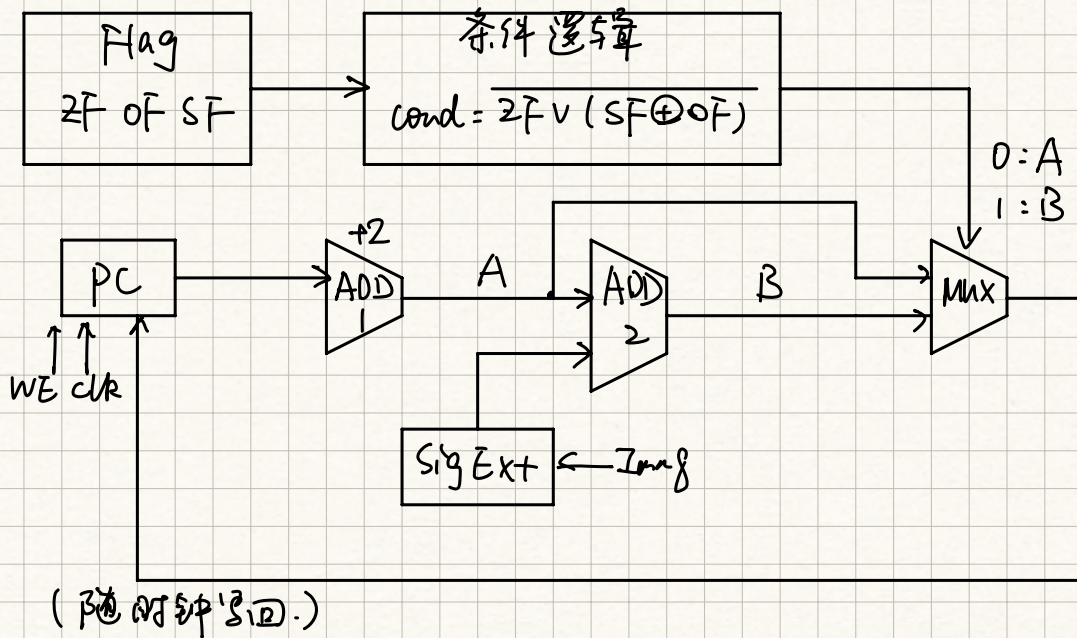
⑤ Flag: $COND = \overline{ZF \vee (SF \oplus OF)}$ 等于0时转移.

⑥ MUX2: $0 \rightarrow A$. $1 \rightarrow B \Rightarrow$ 新PC.

$$ZF + (OF \oplus SF) == 0$$

$$\Rightarrow ZF = 0 \text{ 且 } OF \oplus SF = 0$$

$$\Rightarrow ZF = 0, OF = SF.$$



6. (1) RegWr = $sw/j/beq$ 变为总写寄存器.

(2) RegDst: $lw/addi/ori$ 不满足 $RegDst == 0$.

(3) ALUsrc: R/beq 不满足 $ALUsrc == 0$ (第2操作数来自寄存器)

(4) branch: $PCsrc = branch \wedge zero \Rightarrow PCsrc == zero$.

只要 $ALU res == 0$ 则跳转. $\Rightarrow$ 影响所有非 beq 指令.

(5) MemWr: 只有 sw 对 ($MemWr == 1$) 其他均不对.

(6) SxtOp: ori 需要零扩展. ($ExtOp == 0$).

(7) R-type: $R-type == 1 \Rightarrow$ funct 字段译码. $\Rightarrow$ 非R型错误

(8) MemtoReg: $R/addi/ori$ 需要写回数据来自ALU.

7. (1) 伪指令写 swap rs, rt 且不用额外寄存器.

利用加减交换:

add rs, rs, rt	#(rs) = rt + rs.
sub rt, rs, rt	#(rt) = rs + rt - rt = rs
sub rs, rs, rt	#(rs) = rt + rs - rs = rt

(2) 设 swap 指令的占比为 f . (则相当于 3 句 add/sub.)

则软件: $T = NT(1 + 2f)$ ①

硬件: $T = 1.1NT$. ②

① < ② 时值得添加硬件 $\Rightarrow f > 0.05 = 5\%$

$\therefore$ swap 超过 5% 时值得添硬件.

9. 当下列信号恒 = 1 时:

(1) PCWr: PC 无条件写入. CPU 各个状态均改写 PC. 均不能正常执行.

(2) MemtoReg: 只有 lw 应写 Mem 内容. 除 lw 外, ALU 写回均不对.

(add, sub, and, or, slt, addi, ori)

(3) IRWr: IRWr = 1 $\Rightarrow$ 只要寄存器变了就写入 IR.

后续状态不是看到原指令. 理论上都不对.

(4) RegWr: 寄堆写使能. 不应写寄存器 (sw, beq, j) 错误.

(5) BrWr: 不停写入 BranchReg $\leftarrow PC + 4 + (\text{offset} \ll 2)$

但不在不跳转时取用. 因而不影响.

(6) MemWr: 不停写入 Mem[addr] $\leftarrow D_b$. 除 sw 外均不对.

(7) PCWrCond: branch 判 zero & PCWrCond. 则 zero = 1 时更新 PC.

则任何 ALU result = 0 时则出错.

(8) R-type: funct 译码. R-type (and, or, add, sub, slt v)

非 R 型均错

$$11. \text{CPI}_0 = 0.25 \times 5 + 0.1 \times 4 + 0.11 \times 3 + 0.02 \times 3 + 0.52 \times 4 = 4.12.$$

$$f_0 = 480 \text{ MHz}$$

(1) 要求: lw 的访存拆为 2 stages $\Rightarrow$ 由 5 个变为 6 个周期.

$$(5w) \quad \Rightarrow \quad (4) \quad (5)$$

$$\Rightarrow \text{CPI}_{\text{new}} = 0.25 \times 6 + 0.1 \times 5 + 0.11 \times 3 + 0.02 \times 3 + 0.52 \times 4 = 4.47.$$

$$f_{\text{new}} = 560 \text{ MHz}$$

$$\Rightarrow T_{\text{new}}/T_0 = \frac{\text{CPI}_{\text{new}}/f_{\text{new}}}{\text{CPI}_0/f_0} = 0.930 \quad \text{而} \quad 1/0.930 \approx 1.075$$

$\therefore$ 则提高了 7.5%

(2) 再要求: 取指拆为 2 周期. $\Rightarrow$ 所有都 +1.

$$\text{则 CPI 再整体} +1 \Rightarrow 5.47. \quad f = 640 \text{ MHz}.$$

$$\Rightarrow \frac{5.47/640}{4.12/480} \approx 0.996 \quad \text{而} \quad 1/0.996 \approx 1.004.$$

$\therefore$ 则提高了 0.4%.

(3) 取指提升少的原因: 每个指令的周期均 +1. 则 avg CPI $\uparrow$.

$\Rightarrow$ 被额外的周期数抵消了.